Diccionario de datos - Plataforma Osint

1. Tablas y Campos :

1.1. Tabla: organizaciones

Guarda la información de las empresas contratantes que auditarán a sus empleados.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, Generado automáticamente	Identificador único de la organización.
nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre comercial o legal de la empresa.
dominio	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Dominio web (ej: empresa.com) para rastreo OSINT.
creado_en	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de registro en la plataforma.

1.2. Tabla: administradores

Usuarios de la empresa cliente con acceso al Dashboard para gestionar campañas y ver analíticas.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	ID único del administrador de seguridad.
id_organizacion	UUID	FK ➔ organizaciones.id	Empresa a la que pertenece este administrador.
nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre completo.
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Correo de acceso al panel de administración.
rol	VARCHAR(50)	NOT NULL	Permisos asignados (ej: 'CISO', 'Analista').
creado_en	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha de alta de la cuenta.

1.3. Tabla: usuarios_objetivo

Los empleados de la empresa cliente que recibirán los ataques simulados.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	ID único del empleado.
id_organizacion	UUID	FK ➔ organizaciones.id	Empresa donde trabaja.
nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre completo obtenido manualmente o por OSINT.
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Correo donde se enviarán los correos de phishing.
departamento	VARCHAR(100)	Puede ser NULL	Área interna (ej: 'Finanzas', 'Recursos Humanos').
cargo	VARCHAR(100)	Puede ser NULL	Puesto de trabajo (clave para personalizar con IA).
risk_score	NUMERIC(5,2)	DEFAULT 100.00	**Score de Riesgo Dinámico (Inicia en 100, baja si cae).**
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Activo'	Si el usuario sigue activo para recibir simulaciones.

1.4. Tabla: campanas

Registro general de los despliegues de concientización creados por el administrador.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	ID único de la campaña.
id_organizacion	UUID	FK ➔ organizaciones.id	Organización dueña de esta campaña.
nombre	VARCHAR(255)	NOT NULL	Título descriptivo (ej: 'Simulación de Aguinaldo Falso').
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Medio utilizado: 'Phishing' (Email) o 'Smishing' (SMS).
estado	VARCHAR(30)	DEFAULT 'Borrador'	Flujo: 'Borrador', 'Programada', 'En Progreso', 'Finalizada'.
fecha_programada	TIMESTAMP	Puede ser NULL	Fecha de ejecución automática si tiene un trigger.
creado_por	UUID	FK ➔ administradores.id	Quién configuró la simulación.

1.5. Tabla: osint_logs

Guarda los hallazgos automatizados (Hunter, Shodan, HIBP) que alimentarán el contexto de la IA.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	ID único del hallazgo.
id_organizacion	UUID	FK ➔ organizaciones.id	Organización analizada.
id_usuario_objetivo	UUID	FK ➔ usuarios_objetivo.id, NULL	Vinculación si el dato pertenece a un empleado específico.
fuente	VARCHAR(50)	NOT NULL	API consultada (ej: 'Hunter.io', 'HaveIBeenPwned', 'Shodan').

tipo_hallazgo	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tipo (ej: 'Email filtrado en brecha', 'Puerto expuesto').
detalle_json	JSONB	NOT NULL	**Datos estructurados del hallazgo para que la IA los lea.**
creado_en	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Cuándo se realizó el escaneo OSINT.

1.6. Tabla: envios_simulacion

Controla cada mensaje enviado individualmente (en cola en Redis) y almacena las interacciones en tiempo real.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	ID de este intento de ataque simulado.
id_campana	UUID	FK ➔ campanas.id	Campaña a la que está ligada.
id_usuario_objetivo	UUID	FK ➔ usuarios_objetivo.id	Destinatario del correo o mensaje SMS.
tracking_code	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	**Token único incrustado en el enlace para medir el clic.**
estado	VARCHAR(30)	DEFAULT 'En Cola'	Estados: 'En Cola', 'Enviado', 'Fallido', 'Abierto', 'Clickeado', 'Reportado'.
asunto_generado	VARCHAR(255)	NOT NULL	Asunto personalizado redactado por OpenAI/Claude.
contenido_generado	TEXT	NOT NULL	Cuerpo total del mensaje malicioso creado por la IA.
fecha_envio	TIMESTAMP	Puede ser NULL	Hora exacta de despacho en AWS SES.
fecha_click	TIMESTAMP	Puede ser NULL	**Momento exacto donde el empleado cayó en la trampa.**

fecha_reporte	TIMESTAMP	Puede ser NULL	Momento en que el usuario reportó el correo de forma segura.

1.7. Tabla: modulo_educativo

Mapea el progreso del usuario desde que cae en la Landing Page hasta que completa el micro-entrenamiento.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK	ID del expediente de aprendizaje.
id_envio	UUID	FK ➔ envios_simulacion.id	Envío exacto que generó la penalización y redirección.
id_usuario_objetivo	UUID	FK ➔ usuarios_objetivo.id	Estudiante bajo entrenamiento.
estado	VARCHAR(30)	DEFAULT 'Pendiente'	Progreso educativo: 'Pendiente', 'En Curso', 'Completado'.
puntaje_quiz	INTEGER	Puede ser NULL	Calificación obtenida en el Quiz (0 a 100).
respuestas_json	JSONB	Puede ser NULL	Almacena las opciones que marcó en el Quiz.
fecha_inicio	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ingreso a la Landing Page formativa.
fecha_completado	TIMESTAMP	Puede ser NULL	Cuándo aprobó con éxito la evaluación.

1.8. Tabla: historial_riesgo

Bitácora que registra históricamente cada cambio en el Score de Riesgo para generar los gráficos lineales del Dashboard.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PK	ID secuencial incremental.
id_usuario_objetivo	UUID	FK ➔ usuarios_objetivo.id	Usuario afectado.
score_anterior	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Puntuación antes del evento.
score_nuevo	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	Nueva puntuación calculada.
motivo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Causa (ej: 'Clic en enlace phishing', 'Aprobación de Quiz').
creado_en	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Fecha exacta del cambio.

2. Cosigo SQL

```
--
================================================================
==============
-- SCRIPT DE BASE DE DATOS: PLATAFORMA DE SIMULACIÓN DE
AMENAZAS Y OSINT
-- SGBD: PostgreSQL (v13 o superior recomendado)
--
================================================================
==============

-- 0. Asegurar soporte para la generación de UUID de forma nativa
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";

-- Eliminar tablas en orden inverso en caso de querer limpiar la base de
datos (Opcional)
-- DROP TABLE IF EXISTS historial_riesgo CASCADE;
-- DROP TABLE IF EXISTS modulo_educativo CASCADE;
-- DROP TABLE IF EXISTS envios_simulacion CASCADE;
-- DROP TABLE IF EXISTS osint_logs CASCADE;
-- DROP TABLE IF EXISTS campanas CASCADE;
-- DROP TABLE IF EXISTS usuarios_objetivo CASCADE;
-- DROP TABLE IF EXISTS administradores CASCADE;
```

```
-- DROP TABLE IF EXISTS organizaciones CASCADE;

--
================================================================
==============
-- 1. TABLA: organizaciones
--
================================================================
==============
CREATE TABLE organizaciones (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
    dominio VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    creado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT NULL
);

--
================================================================
==============
-- 2. TABLA: administradores
--
================================================================
==============
CREATE TABLE administradores (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_organizacion UUID NOT NULL,
    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    rol VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Analista',
    creado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT
NULL,

    -- Relaciones y Restricciones
    CONSTRAINT fk_administradores_organizacion
        FOREIGN KEY (id_organizacion) REFERENCES organizaciones(id)
ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT chk_rol_admin
        CHECK (rol IN ('SuperAdmin', 'CISO', 'Analista'))
);

--
================================================================
==============
-- 3. TABLA: usuarios_objetivo
--
================================================================
==============
```

```
CREATE TABLE usuarios_objetivo (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_organizacion UUID NOT NULL,
    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    departamento VARCHAR(100),
    cargo VARCHAR(100),
    risk_score NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 100.00,
    estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo',
    creado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT
NULL,

    -- Relaciones y Restricciones
    CONSTRAINT fk_usuarios_organizacion
        FOREIGN KEY (id_organizacion) REFERENCES organizaciones(id)
ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT chk_estado_usuario
        CHECK (estado IN ('Activo', 'Inactivo')),

    CONSTRAINT chk_risk_score
        CHECK (risk_score >= 0.00 AND risk_score <= 100.00),

    -- Evita duplicar el mismo correo dentro de la misma organización
    CONSTRAINT uq_email_por_organizacion
        UNIQUE (id_organizacion, email)
);

--
============================================================
==============
-- 4. TABLA: campanas
--
============================================================
==============
CREATE TABLE campanas (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_organizacion UUID NOT NULL,
    nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL,
    estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Borrador',
    fecha_programada TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    creado_por UUID,
    creado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT
NULL,

    -- Relaciones y Restricciones
    CONSTRAINT fk_campanas_organizacion
```

```
      FOREIGN KEY (id_organizacion) REFERENCES organizaciones(id)
ON DELETE CASCADE,

   CONSTRAINT fk_campanas_creador
      FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES administradores(id) ON
DELETE SET NULL,

   CONSTRAINT chk_tipo_campana
      CHECK (tipo IN ('Phishing', 'Smishing')),

   CONSTRAINT chk_estado_campana
      CHECK (estado IN ('Borrador', 'Programada', 'En Progreso',
'Finalizada'))
);

--
============================================================
==============
-- 5. TABLA: osint_logs
--
============================================================
==============
CREATE TABLE osint_logs (
   id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
   id_organizacion UUID NOT NULL,
   id_usuario_objetivo UUID,
   fuente VARCHAR(50) NOT NULL,
   tipo_hallazgo VARCHAR(100) NOT NULL,
   detalle_json JSONB NOT NULL,
   creado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT
NULL,

   -- Relaciones y Restricciones
   CONSTRAINT fk_osint_organizacion
      FOREIGN KEY (id_organizacion) REFERENCES organizaciones(id)
ON DELETE CASCADE,

   CONSTRAINT fk_osint_usuario
      FOREIGN KEY (id_usuario_objetivo) REFERENCES
usuarios_objetivo(id) ON DELETE SET NULL
);

--
============================================================
==============
-- 6. TABLA: envios_simulacion
```

```
--
================================================================
==============
CREATE TABLE envios_simulacion (
   id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
   id_campana UUID NOT NULL,
   id_usuario_objetivo UUID NOT NULL,
   tracking_code VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
   estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'En Cola',
   asunto_generado VARCHAR(255) NOT NULL,
   contenido_generado TEXT NOT NULL,
   fecha_envio TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
   fecha_click TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
   fecha_reporte TIMESTAMP WITH TIME ZONE,

   -- Relaciones y Restricciones
   CONSTRAINT fk_envios_campana
      FOREIGN KEY (id_campana) REFERENCES campanas(id) ON
DELETE CASCADE,

   CONSTRAINT fk_envios_usuario
      FOREIGN KEY (id_usuario_objetivo) REFERENCES
usuarios_objetivo(id) ON DELETE CASCADE,

   CONSTRAINT chk_estado_envio
      CHECK (estado IN ('En Cola', 'Enviado', 'Fallido', 'Abierto',
'Clickeado', 'Reportado'))
);

--
================================================================
==============
-- 7. TABLA: modulo_educativo
--
================================================================
==============
CREATE TABLE modulo_educativo (
   id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
   id_envio UUID NOT NULL,
   id_usuario_objetivo UUID NOT NULL,
   estado VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',
   puntaje_quiz INTEGER,
   respuestas_json JSONB,
   fecha_inicio TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT
NULL,
   fecha_completado TIMESTAMP WITH TIME ZONE,

   -- Relaciones y Restricciones
```

```
  CONSTRAINT fk_educacion_envio
    FOREIGN KEY (id_envio) REFERENCES envios_simulacion(id) ON
DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT fk_educacion_usuario
    FOREIGN KEY (id_usuario_objetivo) REFERENCES
usuarios_objetivo(id) ON DELETE CASCADE,

  CONSTRAINT chk_estado_educacion
    CHECK (estado IN ('Pendiente', 'En Curso', 'Completado')),

  CONSTRAINT chk_puntaje_quiz
    CHECK (puntaje_quiz >= 0 AND puntaje_quiz <= 100)
);

--
==============================================================
==============
-- 8. TABLA: historial_riesgo
--
==============================================================
==============
CREATE TABLE historial_riesgo (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  id_usuario_objetivo UUID NOT NULL,
  score_anterior NUMERIC(5,2) NOT NULL,
  score_nuevo NUMERIC(5,2) NOT NULL,
  motivo VARCHAR(255) NOT NULL,
  creado_en TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW() NOT
NULL,

  -- Relaciones
  CONSTRAINT fk_historial_usuario
    FOREIGN KEY (id_usuario_objetivo) REFERENCES
usuarios_objetivo(id) ON DELETE CASCADE
);

--
==============================================================
==============
-- CREACIÓN DE ÍNDICES PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO (Índices
estratégicos)
--
==============================================================
==============

-- Para buscar rápido envíos basados en el link cliqueado (Landing
Page)
```

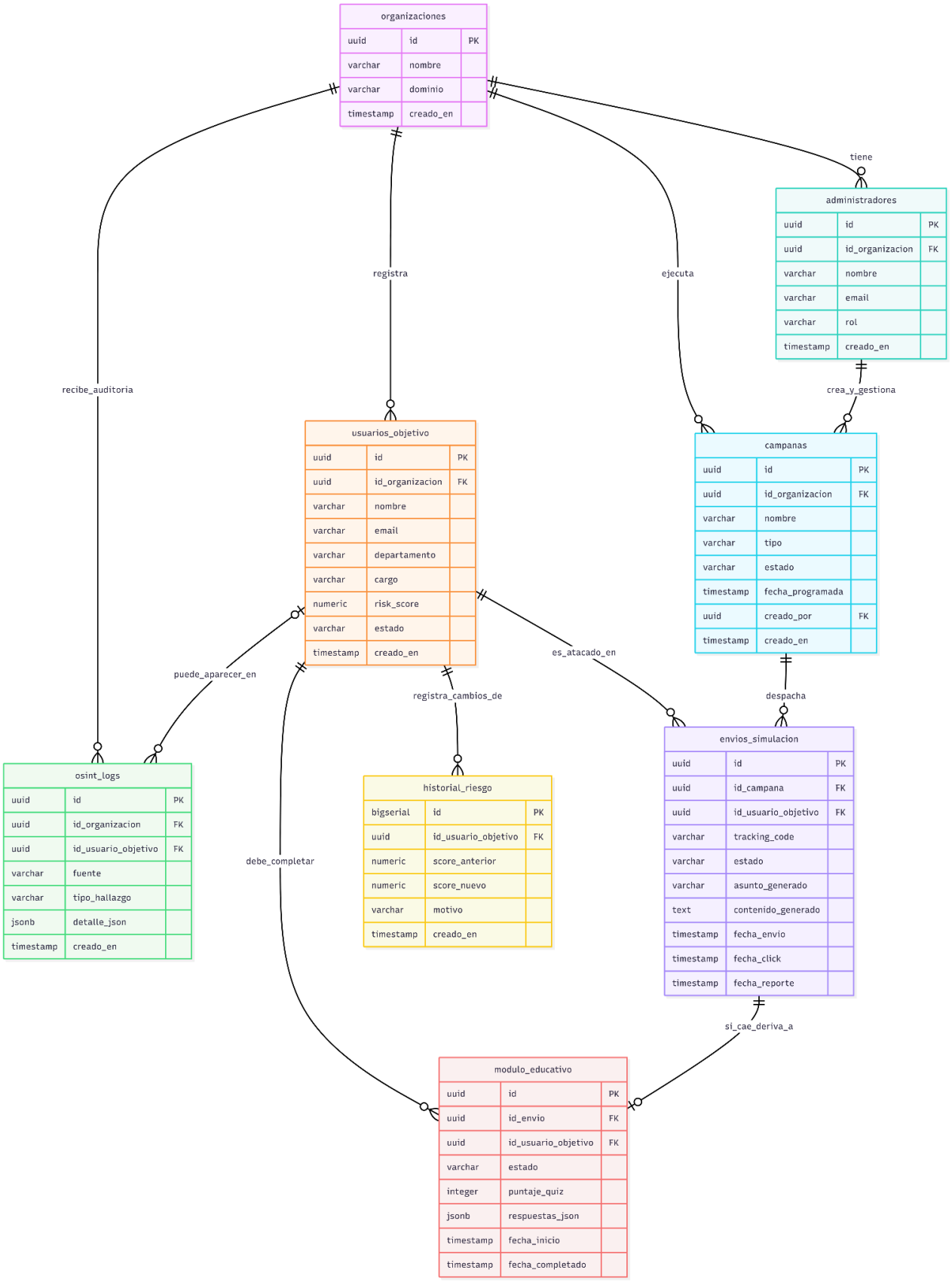
```
CREATE INDEX idx_envios_tracking ON
envios_simulacion(tracking_code);

-- Para acelerar los cálculos de tableros y dashboards del administrador
CREATE INDEX idx_usuarios_organizacion ON
usuarios_objetivo(id_organizacion);
CREATE INDEX idx_campanas_organizacion ON
campanas(id_organizacion);
CREATE INDEX idx_envios_campana ON
envios_simulacion(id_campana);

-- Indexación de campos JSONB para búsquedas rápidas dentro de los
hallazgos de IA/OSINT
CREATE INDEX idx_osint_detalle_jsonb ON osint_logs USING gin
(detalle_json);

-- Optimizar el renderizado del historial de gráficas lineales en el tiempo
CREATE INDEX idx_historial_usuario_fecha ON
historial_riesgo(id_usuario_objetivo, creado_en DESC);
```

3. Diagrama


organizaciones
uuid id PK
varchar nombre
varchar dominio
timestamp creado_en
tiene
administradores
uuid id PK
uuid id_organizacion FK
varchar nombre
varchar email
varchar rol
timestamp creado_en
registra
ejecuta
recibe_auditoria
crea_y_gestiona
usuarios_objetivo
uuid id PK
uuid id_organizacion FK
varchar nombre
varchar email
varchar departamento
varchar cargo
numeric risk_score
varchar estado
timestamp creado_en
campanas
uuid id PK
uuid id_organizacion FK
varchar nombre
varchar tipo
varchar estado
timestamp fecha_programada
uuid creado_por FK
timestamp creado_en
puede_aparecer_en
es_atacado_en
registra_cambios_de
despacha
osint_logs
uuid id PK
uuid id_organizacion FK
uuid id_usuario_objetivo FK
varchar fuente
varchar tipo_hallazgo
jsonb detalle_json
timestamp creado_en
historial_riesgo
bigserial id PK
uuid id_usuario_objetivo FK
numeric score_anterior
numeric score_nuevo
varchar motivo
timestamp creado_en
envios_simulacion
uuid id PK
uuid id_campana FK
uuid id_usuario_objetivo FK
varchar tracking_code
varchar estado
varchar asunto_generado
text contenido_generado
timestamp fecha_envio
timestamp fecha_click
timestamp fecha_reporte
debe_completar
si_cae_deriva_a
modulo_educativo
uuid id PK
uuid id_envio FK
uuid id_usuario_objetivo FK
varchar estado
integer puntaje_quiz
jsonb respuestas_json
timestamp fecha_inicio
timestamp fecha_completado